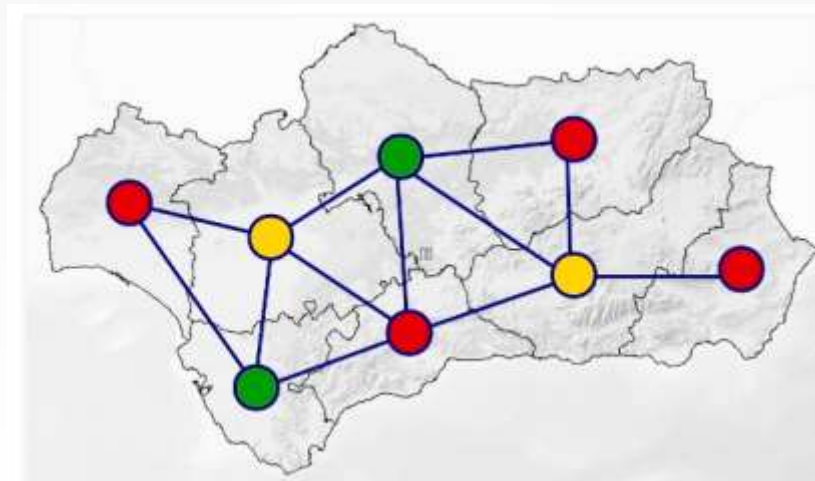


# Grafos-4. Coloraciones y polinomio cromático

Discreta-2



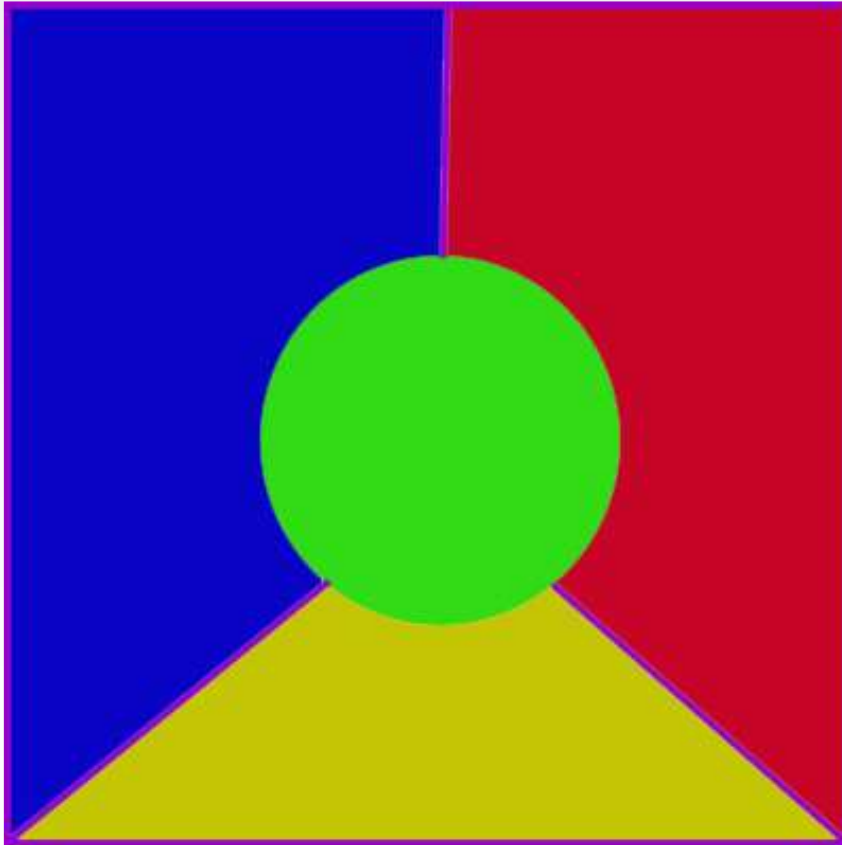
## Divide un cuadrado en 4 zonas...

---

- ...de modo que cada pareja de zonas tenga frontera común (línea, no punto)
- Si has terminado, inténtalo para 5 zonas

## Una solución para 4 zonas

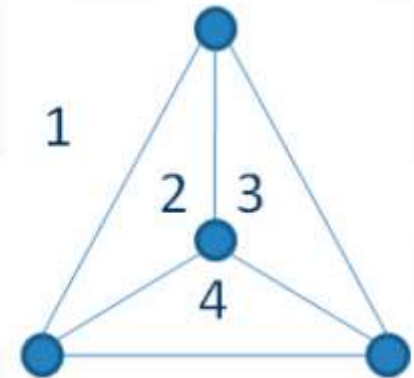
---



- Es imprescindible que al menos una zona no toque la frontera del cuadrado
- Pero pueden ser 2 o 3 (piensa cómo son estas soluciones)

## Podemos construir un grafo partiendo de las zonas

- Se llama “El Grafo Dual”:
  - Marcamos un punto en el interior de cada zona
  - Convertimos cada frontera entre 2 zonas en una arista que une dos puntos marcados
- ¿Qué grafo corresponde al dibujo anterior?
- ¡Es un  $K_4$ !
- ¿Por qué no pueden existir 5 países que tengan frontera todos con todos?
- Es fácil traducir el problema al lenguaje de los grafos.
- ¿Existe un  $K_5$  plano?
- No.  $K_5$  tiene 10 aristas y 5 vértices y sabemos que en un grafo plano
- $|A| \leq 3|V| - 6$  (¡ demuéstralo!)



## Coloración por vértices

| Definición. Una **coloración por vértices** es una función  $f: V \rightarrow C$ , donde  $C = \{1, \dots, k\}$  el subconjunto de los  $k$  primeros números naturales (“colores”), tal que para cada arista  $XY$  cumple  $f(X) \neq f(Y)$

- Es decir, dos vértices adyacentes tienen que tener colores distintos
- Piensa que colorear un mapa es crear una coloración por vértices del grafo dual (¿recuerdas el teorema de 4 colores?)

## Número cromático

---

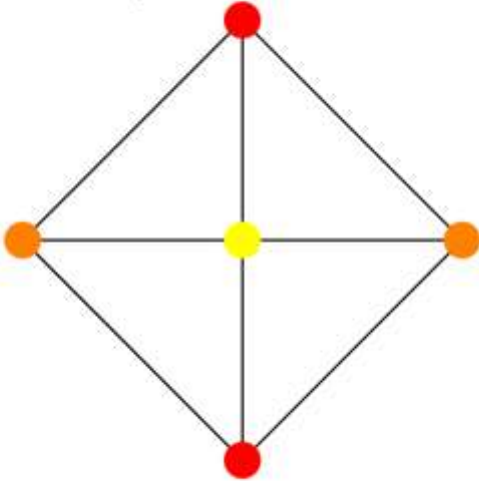
| Definición. El **número** cromático es el mínimo de colores que podemos usar para crear una coloración por **vértices**

Normalmente, se denota  $\gamma(G)$

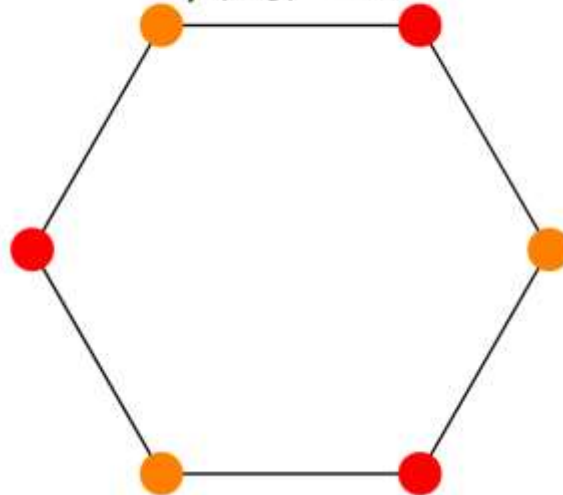
## Ejemplos:

---

$$\gamma(W_5) = 3$$



$$\gamma(C_6) = 2$$



Dibuja un grafo de 6 vértices con el número cromático 3, luego otros con el  $\chi(G) = 4, 5, 6$

---



# ¿Cómo demostrar que el $\gamma(G)$ es igual a $n$ ?

---

## ¿Cuál es el número cromático de...

---

- Los ciclos  $C_n$ ?
- Las estrellas  $W_n$ ?

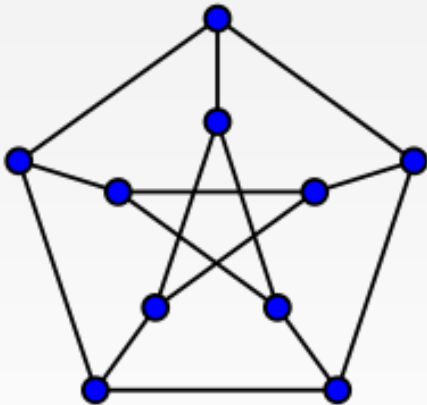
## Problema NP: descubrir el número cromático

---

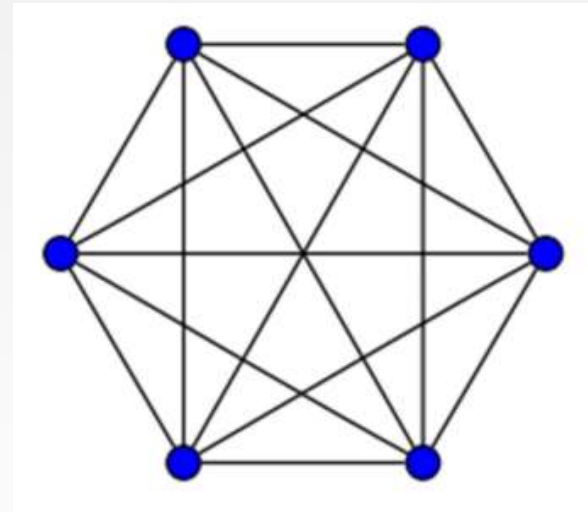
- Sabemos construir grafos con determinado número cromático
- Pero no sabemos determinar el número cromático en un tiempo polinomial
- Los algoritmos existentes buscan UNA (relativamente buena) coloración pero NO la mejor

## Calcula el número cromático para estos grafos

- Grafo de Petersen

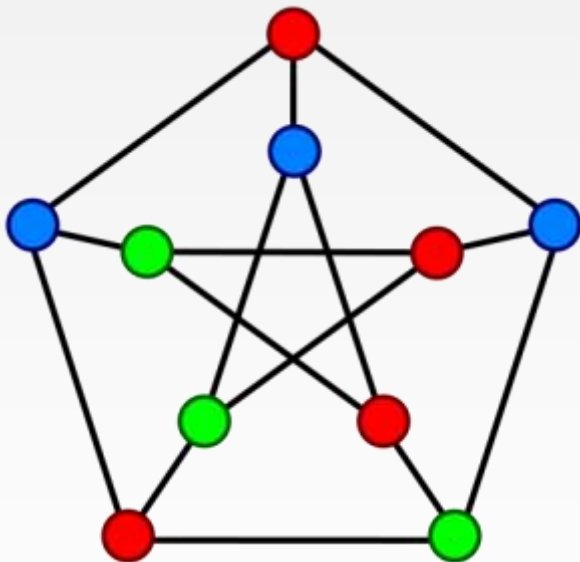


- Grafo  $K_6$

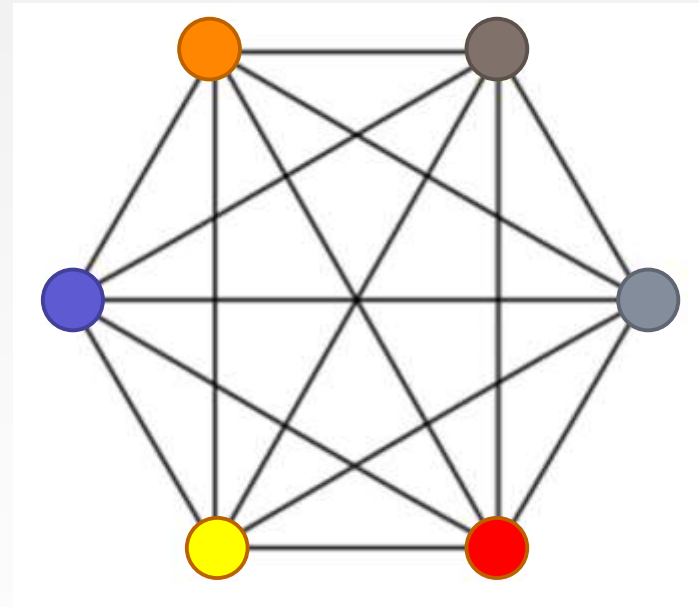


# Calcula el número cromático para estos grafos

## ■ Grafo de Petersen



## ■ Grafo $K_6$

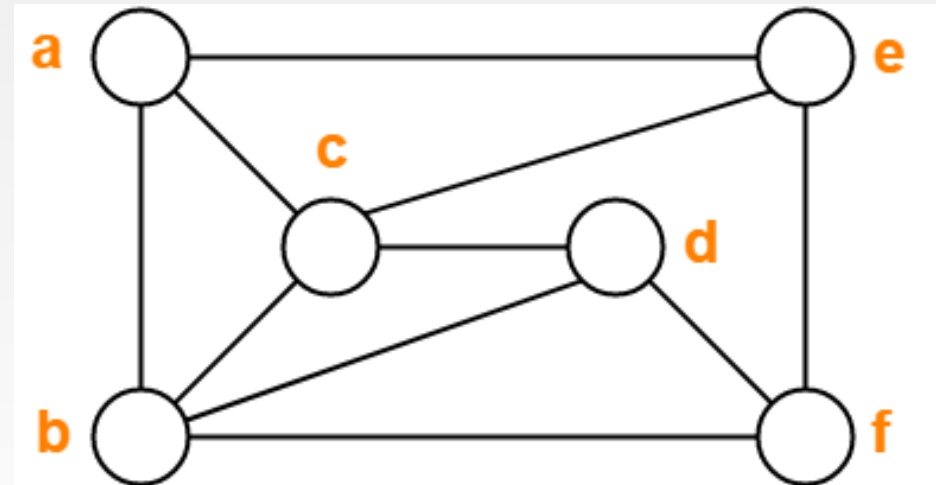
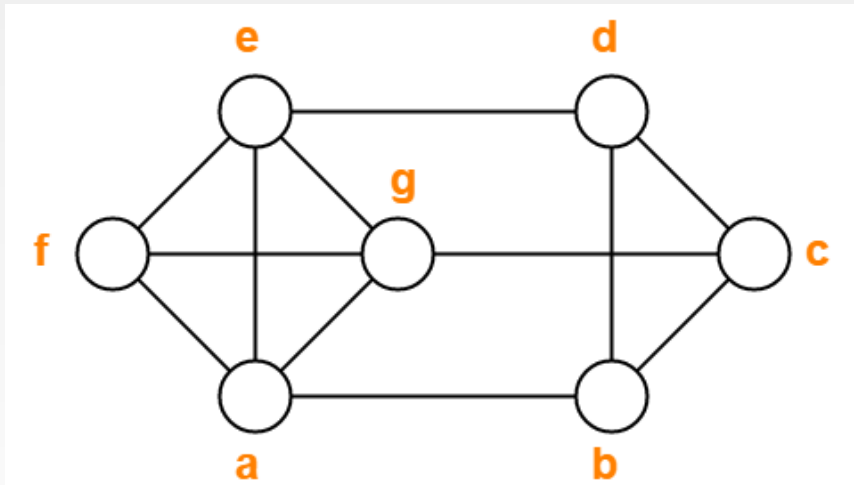


## Teorema de Brooks

---

- Sea  $\Delta$  el grado máximo en un grafo. El número cromático de este grafo es
  - Igual o menor a  $\Delta + 1$  si el grafo es completo o es un ciclo impar
  - Igual o menor a  $\Delta$  en el caso contrario

No hay algoritmos eficientes para buscar el número cromático. Pero hay ciertos indicios



## Ejemplo práctico

---

- Supongamos que tenemos 35 materias en un grado de la U-Tad
- Algunas de ellas no pueden ser dadas a la misma hora y el mismo día porque pertenecen al mismo semestre y curso
- ¿Cómo ver todas las posibilidades horarias?
- Vértices: asignaturas
- Aristas: asignaturas que no pueden ser impartidas en la misma franja horaria
- Colores: franjas horarias
- Crear un horario: conseguir una coloración por vértices



## Usos posibles de la coloración

---

- Vamos a considerar a los amigos de Sergio en las RRSS  
Suponiendo que ninguno de sus amigos se conocen, podríamos colorear el grafo “Sergio y sus amigos” usando solamente 2 colores: uno para Sergio, y el otro, para cada uno de sus amigos
- Si, por el contrario, todos sus amigos se conociesen entre sí, habría que usar tantos colores cuantos amigos hay + 1 para Sergio
- De esta manera vemos que el número cromático del grafo “Sergio y sus amigos” representa la densidad de las relaciones interpersonales

## Más ideas

---

- $G = (V, A)$   $V = \{\text{emisoras}\}$ , dos emisoras son adyacentes si sus emisiones se solapan
- Asignación de frecuencias de radio:
  - Se quiere partir  $V$  en conjuntos  $V_i$  de modo que los elementos de cada  $V_i$  no sean adyacentes.
  - Se procura que el número de conjuntos sea el menor posible

# Algoritmos de coloración

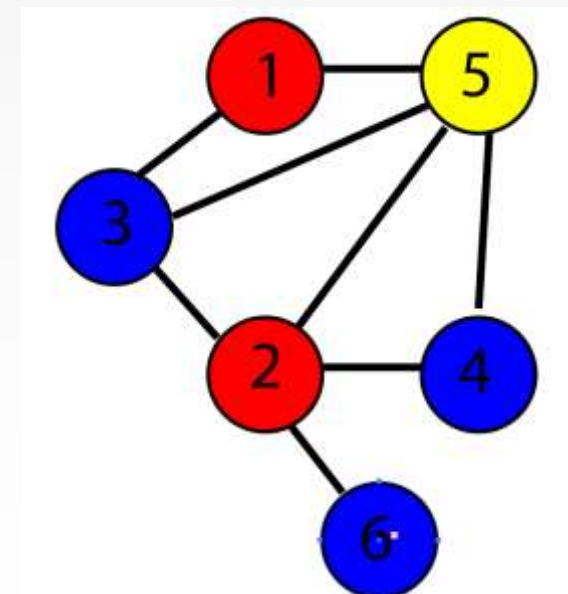
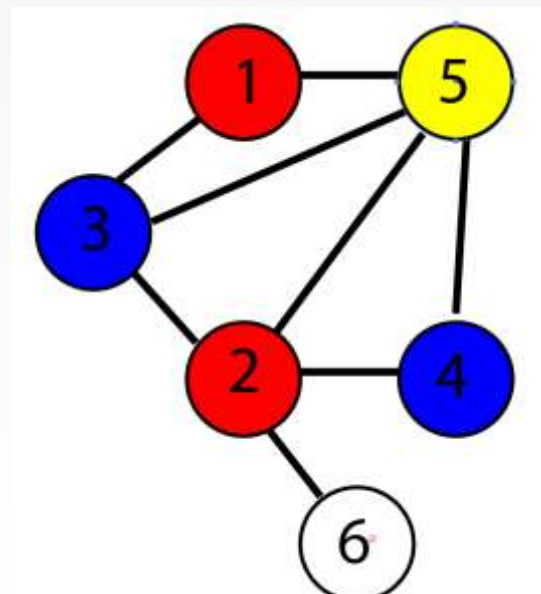
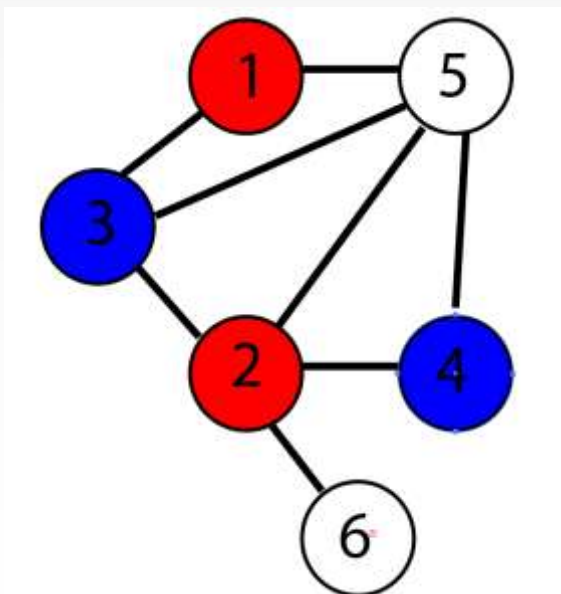
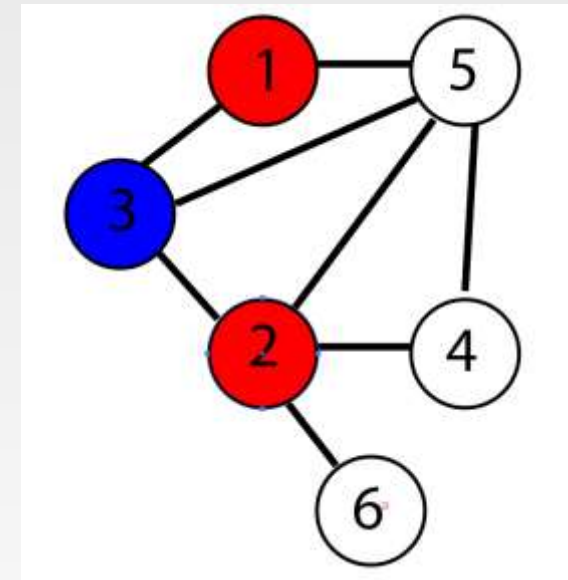
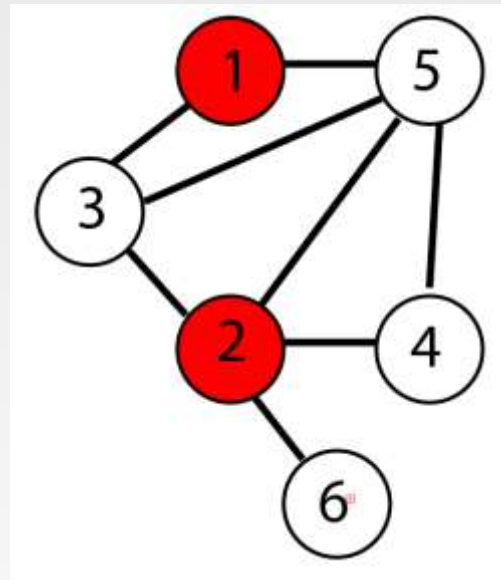
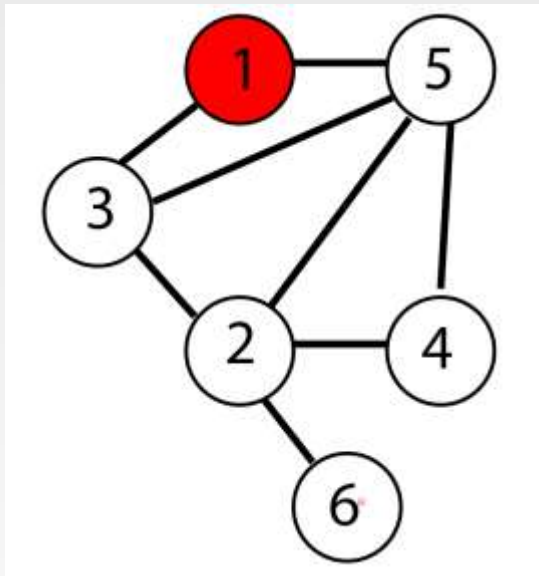
---

- Algoritmo voraz
- Algoritmo de Welsh-Powell
- Algoritmo de Brélaz

# Algoritmos voraz

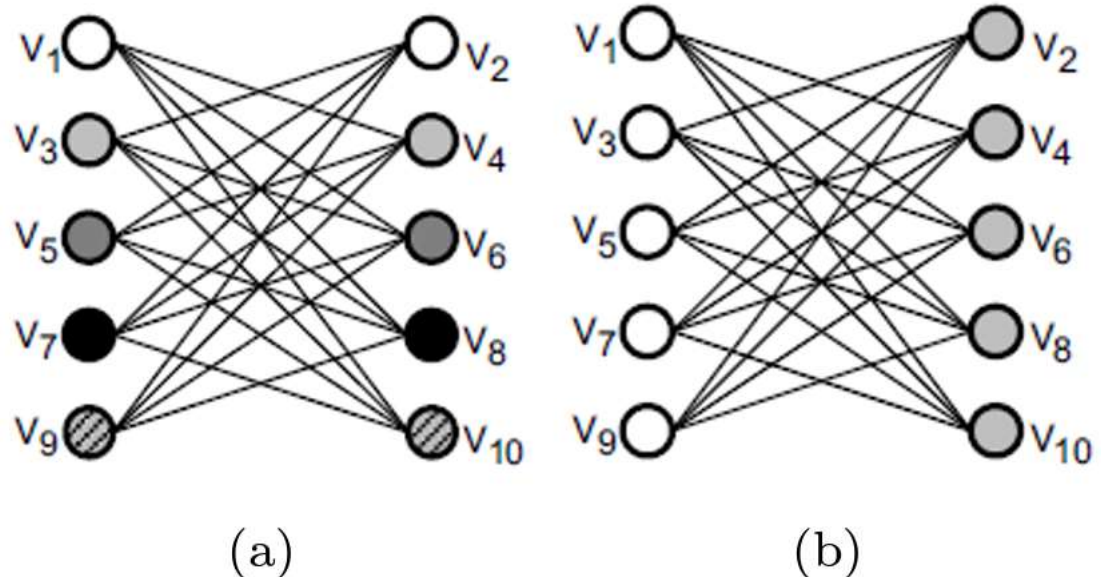
---

1. Coloreamos el vértice 1 con el color 1. Lo añadimos a la lista de vértices estudiados
2. Estudiamos el siguiente de menor número (pongamos, el 2). Le asignamos el menor color disponible (ya no podemos usar el 1, de modo que le asignaremos el 2). Lo añadimos a la lista de vértices estudiados
3. Repetimos el paso 2.



## Problemas del algoritmo voraz

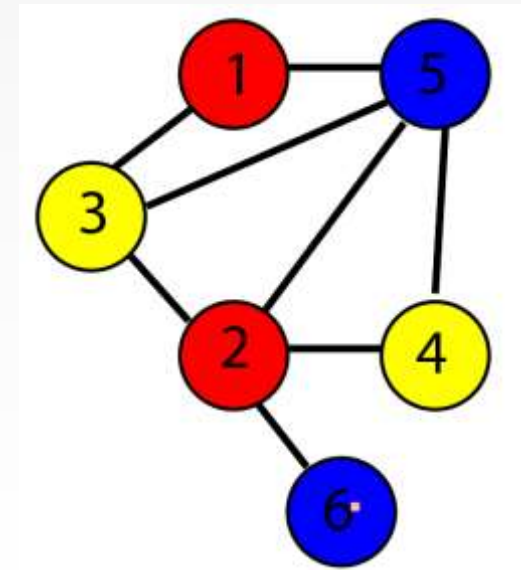
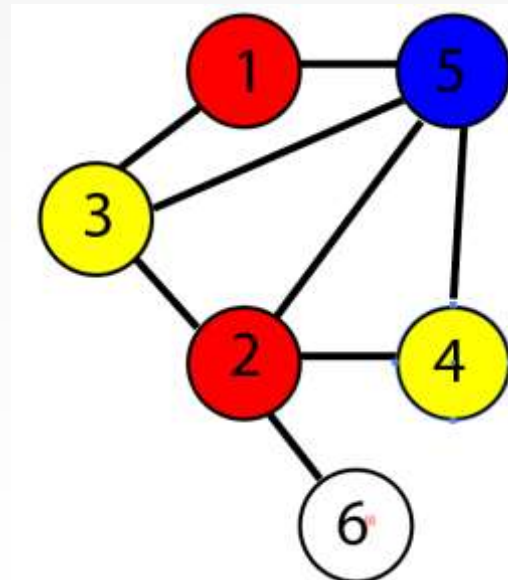
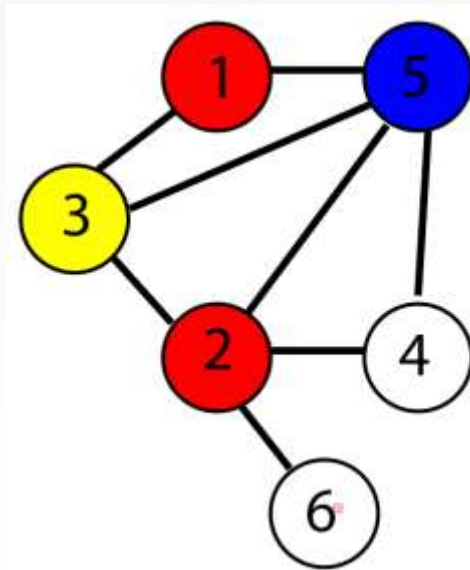
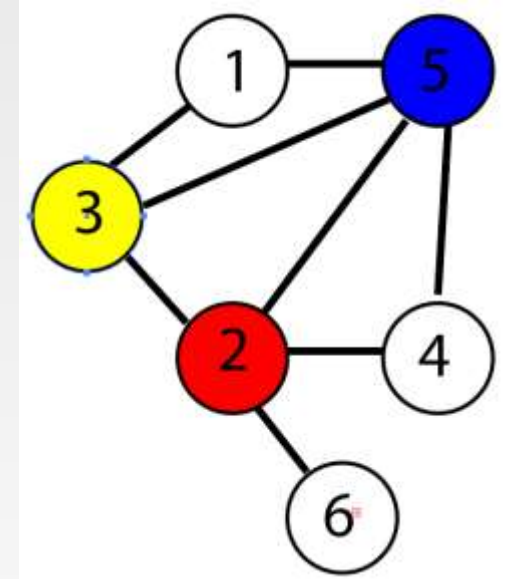
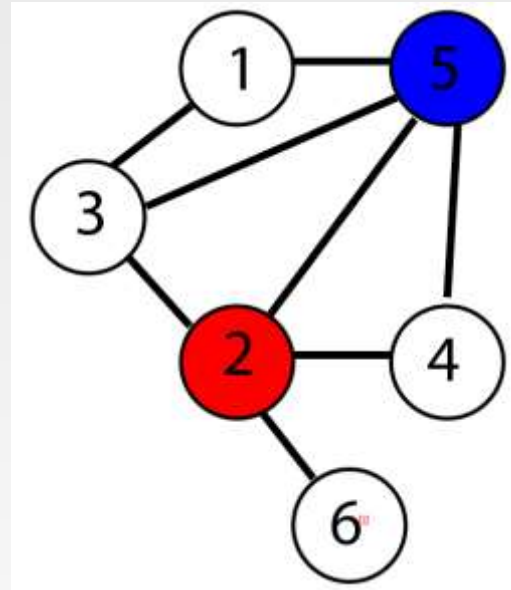
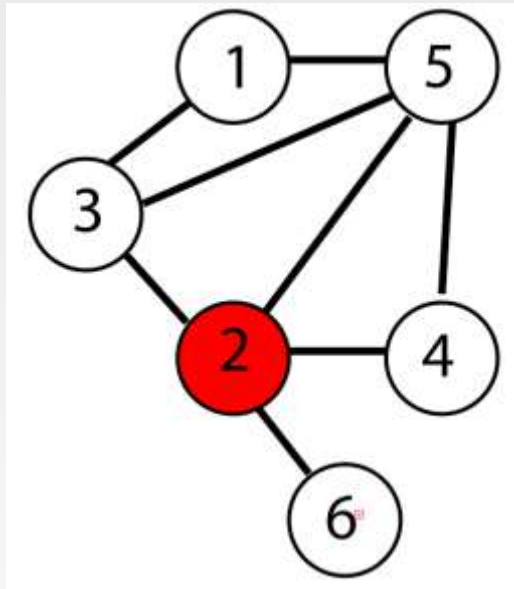
- La solución depende de la ordenación de los vértices, y puede distar mucho del número cromático
- En el caso a) el algoritmo sigue el orden natural, y usa 5 colores
- En el caso b) el algoritmo colorea primero los impares, y usa 2 colores



## Algoritmo de Welsh-Powell

---

- Se ordenan los vértices según su grado, de mayor a menor
- Se aplica el algoritmo voraz empezando por el vértice de mayor grado y siguiendo el orden de los vértices descrito antes

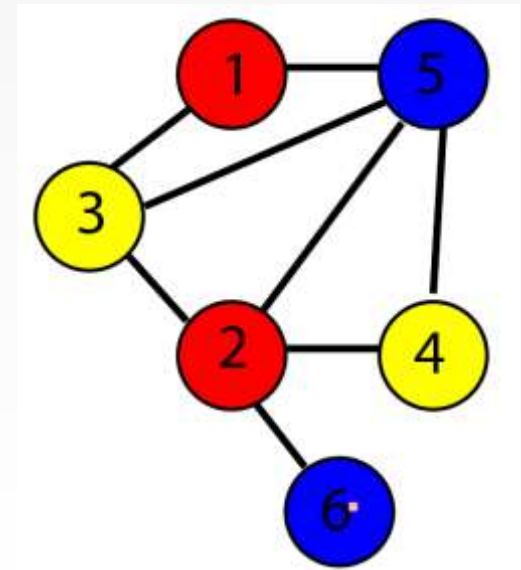
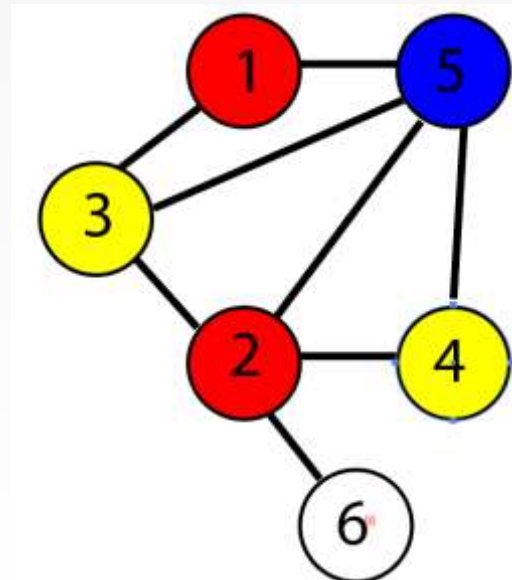
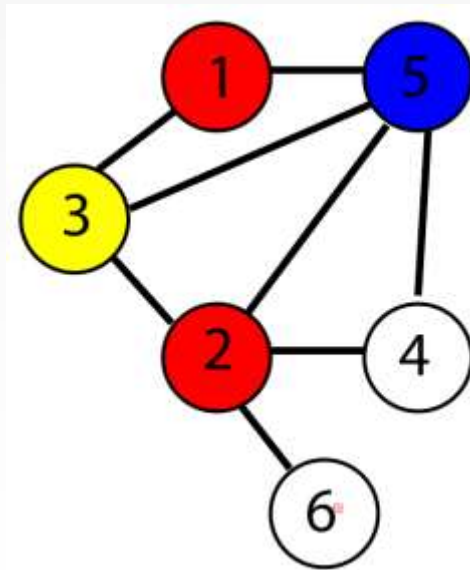
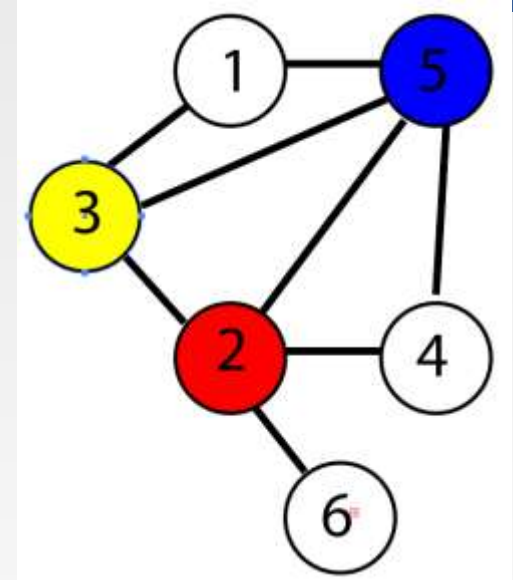
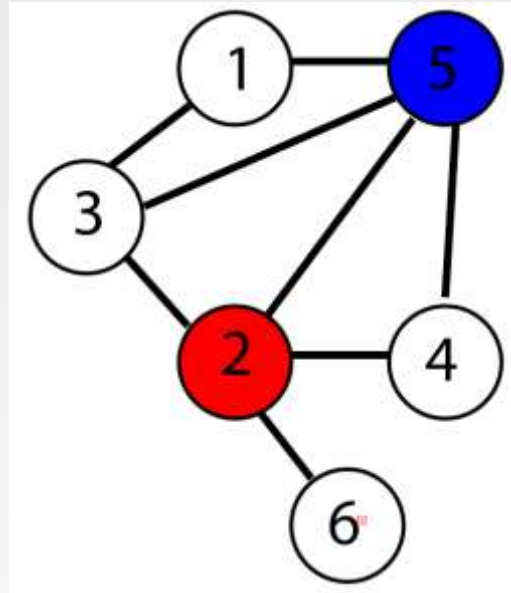
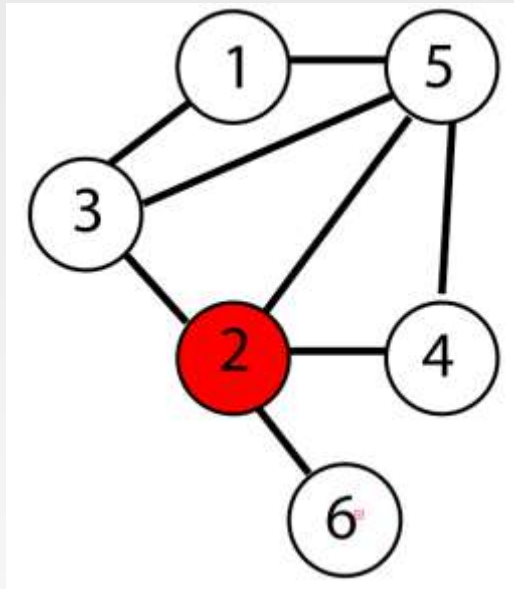




## El algoritmo de Brélaz (Degree Saturation)

- A cada vértice se le asigna su grado de saturación, que es el número de colores diferentes asignados a los vértices adyacentes
- El primer vértice en colorear en cada paso es el que mayor grado de saturación presenta. Es decir, **coloreamos el que más colores distintos tiene alrededor**. Si hay varios (como al principio), se elige el vértice de mayor grado
- Su complejidad es  $O(n^2)$ , ya que la saturación se recalcula en cada paso

| n    | Voraz             | DSatur            |
|------|-------------------|-------------------|
| 100  | $21.14 \pm 0.95$  | $18.48 \pm 0.81$  |
| 500  | $72.54 \pm 1.33$  | $65.18 \pm 1.06$  |
| 1000 | $126.64 \pm 1.21$ | $115.44 \pm 1.23$ |
| 1500 | $176.20 \pm 1.58$ | $162.46 \pm 1.42$ |
| 2000 | $224.18 \pm 1.90$ | $208.18 \pm 1.02$ |



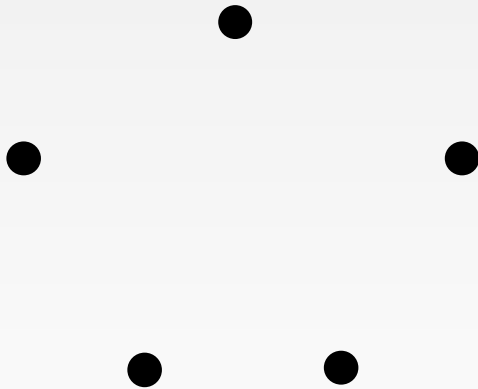
# El algoritmo de Brélaz (Degree Saturation)

---

- El algoritmo de Brélaz colorea de forma exacta
  - Los grafos bipartitos
  - Los ciclos

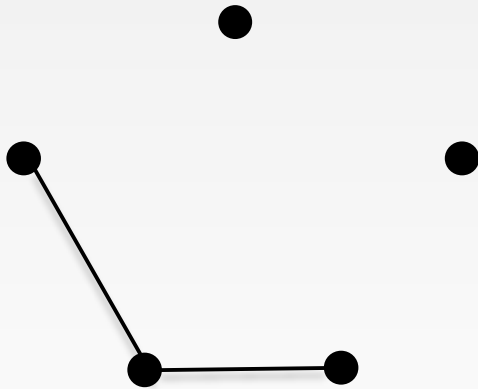
¿Cuántas coloraciones existen para este grafo  
usando 4 colores distintos?

---



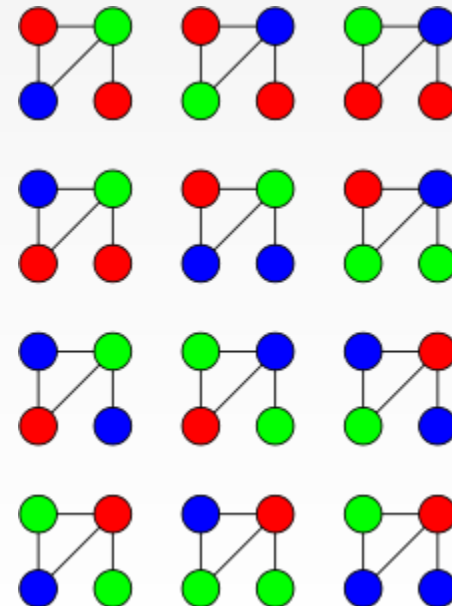
# ¿Y para este grafo? (usando 4 colores distintos)

---



## Número de coloraciones

- Para cada número de colores podemos definir la función que cuenta la cantidad de coloraciones con estos colores que existen
- Por ejemplo, tenemos 12 coloraciones de este grafo usando 3 colores
- ¿Cuántas coloraciones de este grafo hay
  - Con 4 colores?
  - Con 2 colores?
- Los vértices se consideran numerados



- El **polinomio cromático de un grafo** calcula el número de maneras en las cuales puede ser coloreado el grafo usando un número de colores dado, de forma que dos vértices adyacentes no tengan el mismo color
- Fue inventado por **George David Birkhoff**



## Calcula el polinomio cromático para $K_2$

---

- $P(\lambda) = \lambda(\lambda - 1)$

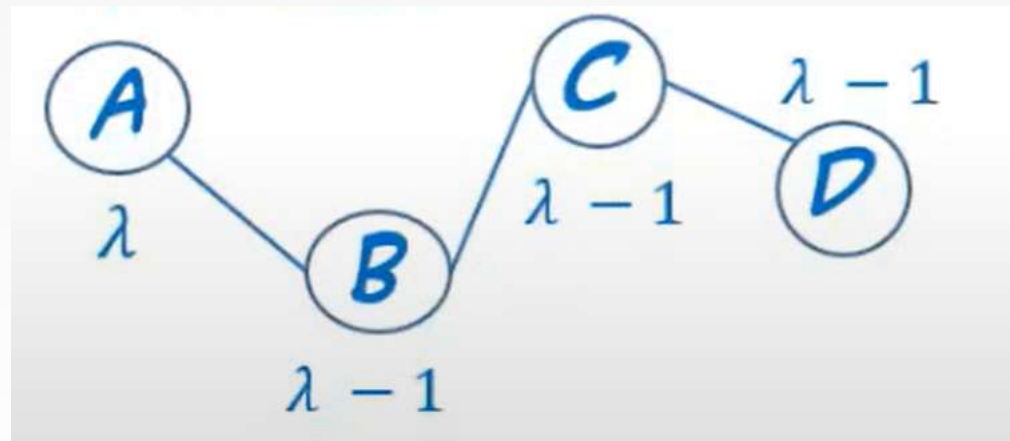


## Calcula el polinomio cromático para el grafo vacío de $N$ vértices

---

- $P(\lambda) = \lambda^N$

Calcula el polinomio cromático para esta carretera



$$P(\lambda) = \lambda(\lambda - 1)^3$$

## Propiedades del Polinomio cromático

---

- Vamos a abrir los paréntesis y fijarnos en los grados y coeficientes
- $P(\lambda) = \lambda(\lambda - 1)^3 = \lambda^4 - 3\lambda^3 + 3\lambda^2 - \lambda$
- El polinomio es de grado 4
- El v.a. del segundo coeficiente es 3
- El último término no nulo es de grado 1

## Propiedades del Polinomio cromático

---

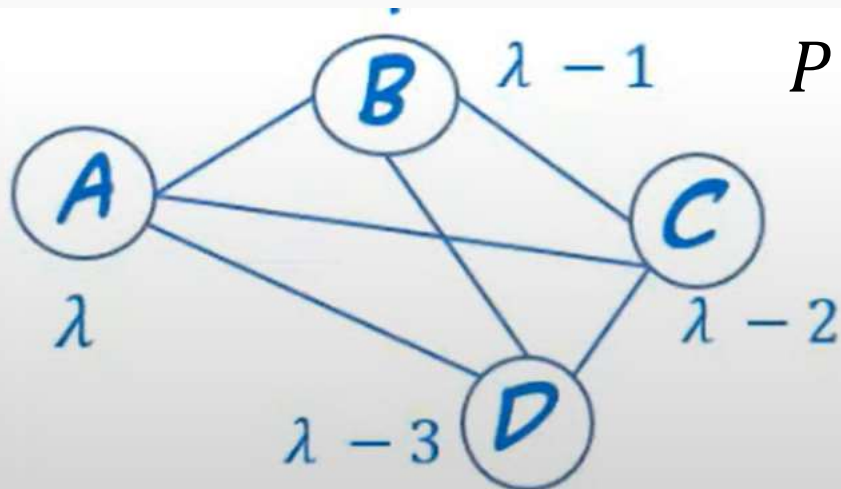
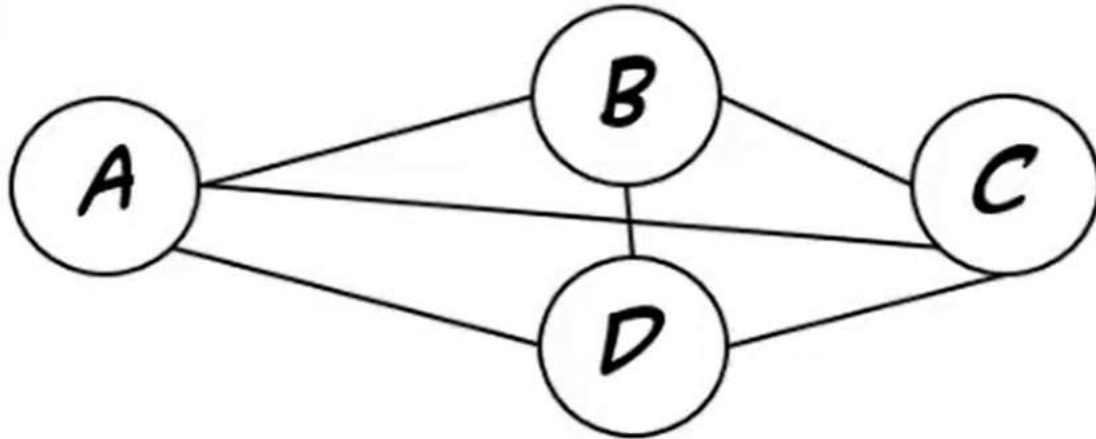
- El término independiente es siempre 0
- El grado del polinomio cromático es siempre el número de vértices del grafo
- Los signos de los coeficientes se alternan
- Si el polinomio cromático es de grado  $n$ , el coeficiente de grado  $n - 1$  cambiado de signo es el número de aristas del grafo
- El grado del último coeficiente no nulo es la cantidad de componentes conexas

# ¿Cuál es el Polinomio Cromático para un árbol de N vértices?

---

- $P(\lambda) = \lambda(\lambda - 1)^{N-1}$

Calcula el polinomio cromático para  $K_4$



$$P(\lambda) = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3)$$

## Algunos polinomios cromáticos son complicados...

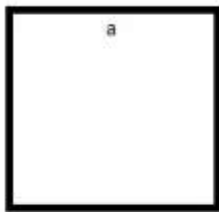
---

- El PC para el grafo de Petersen es...

$$t(t-1)(t-2)(t^7 - 12t^6 + 67t^5 - 230t^4 + 529t^3 - 814t^2 + 775t - 352)$$

## Cálculo del polinomio cromático

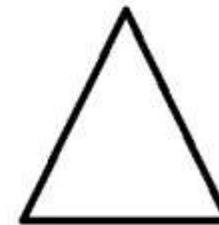
- Llamemos el grafo diferencia  $G - a$  respecto a la arista  $a$  el grafo  $G$  después de eliminar esta arista
- Llamemos el grafo cociente  $G_a$  el grafo diferencia en el que hemos identificado (pegado) los vértices de la arista eliminada
- Piensa en una coloración del grafo  $G - a$ . ¿Qué pasa con los extremos de la arista eliminada?



El grafo  $G$



El grafo diferencia  $G-a$

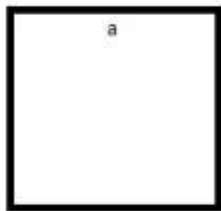


El grafo cociente  $G_a$



## Delección-contracción

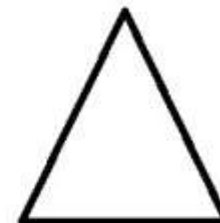
- Los extremos de la arista eliminada o bien son del mismo color, o bien son de colores distintos
- En el primer caso podemos identificarlos y obtener una coloración para  $G_a$ . En el segundo, tenemos una coloración para  $G$
- $P_G(k) + P_{G_a}(k) = P_{G-a}(k)$



El grafo  $G$



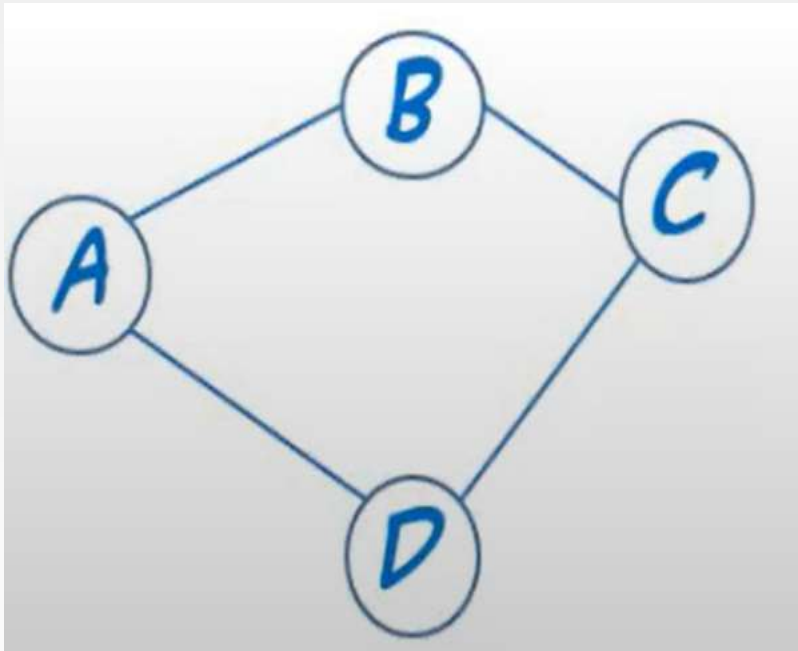
El grafo diferencia  $G-a$



El grafo cociente  $G_a$

## Calcula el polinomio cromático

---

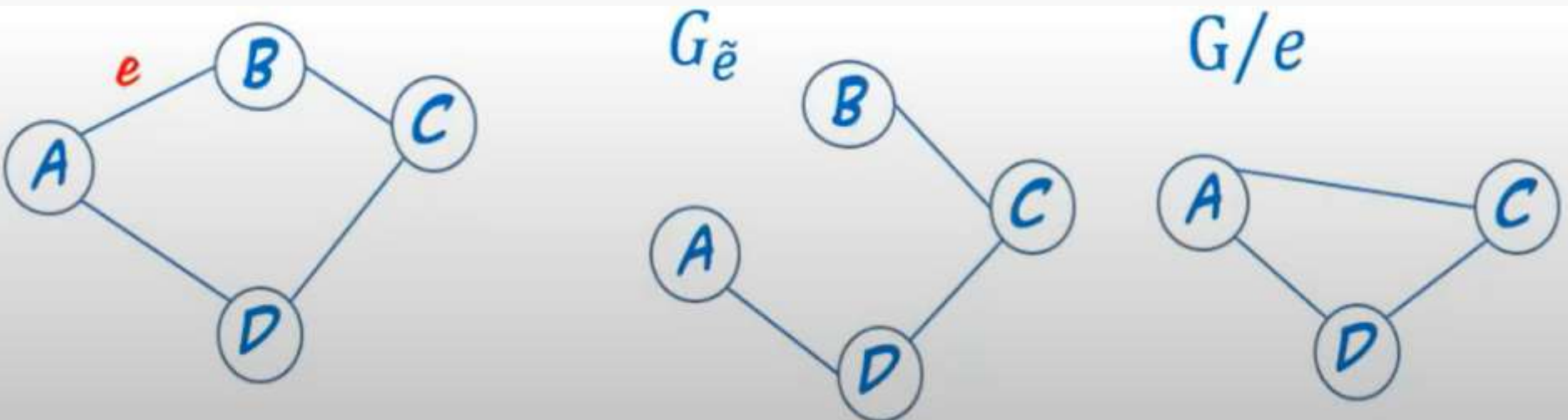


Considera la arista AB y aplica el procedimiento descrito antes

## Calcula el polinomio cromático

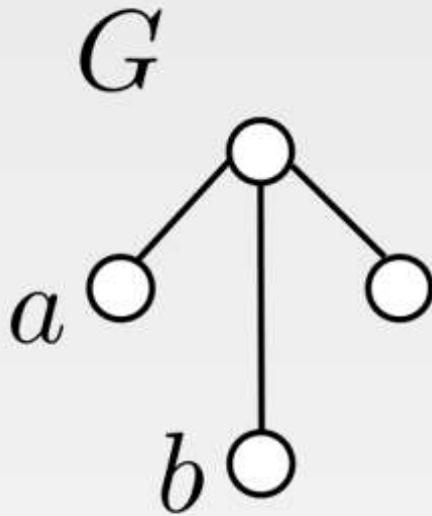
Al eliminar la arista AB nos salen dos grafos cuyo polinomio cromático ya sabemos

$$P(\lambda) = \lambda(\lambda - 1)^3 - \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2)$$



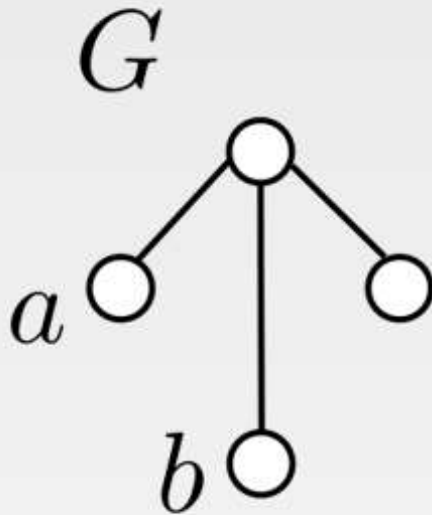
# ¿Te animas con este grafo?

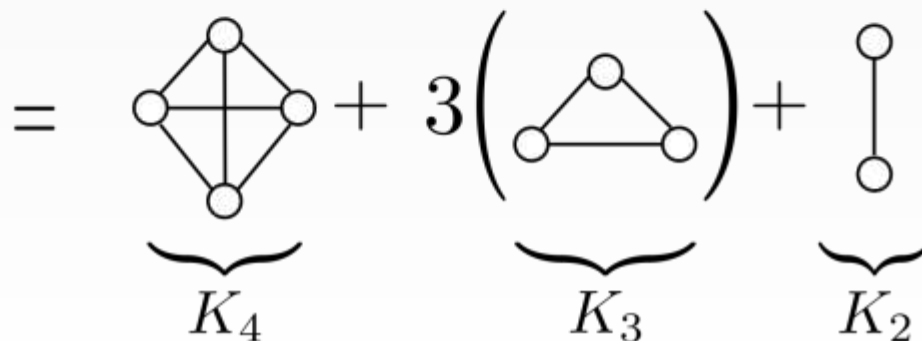
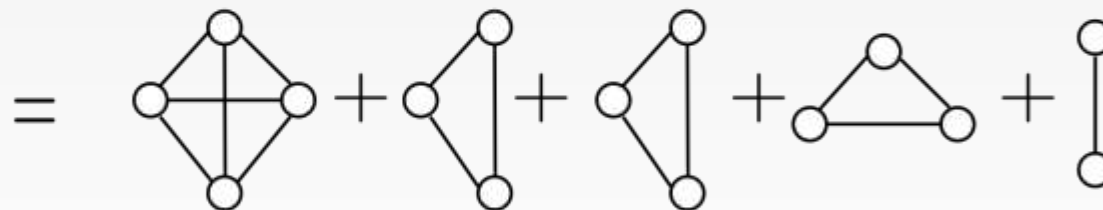
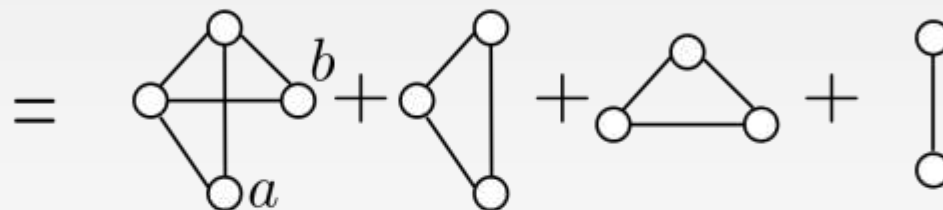
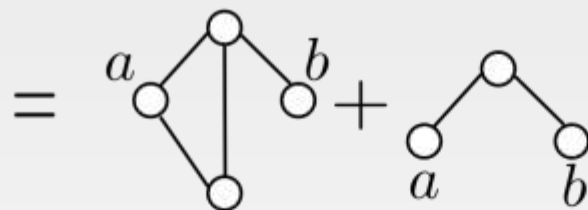
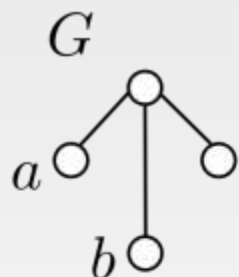
---



En realidad, es un árbol, de modo que su PC es igual al de un árbol de 3 vértices

---

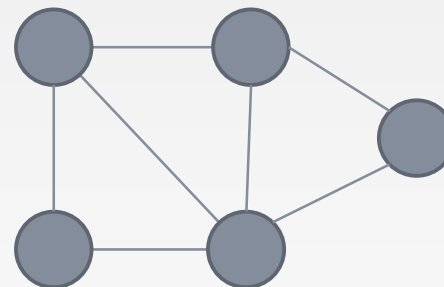
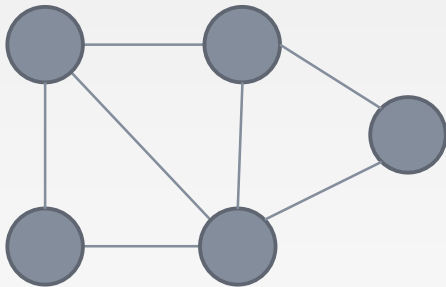




Pero...  
¡siempre  
hay muchas  
maneras de  
complicarlo!

## Problemas de coloración “a pelo”

---

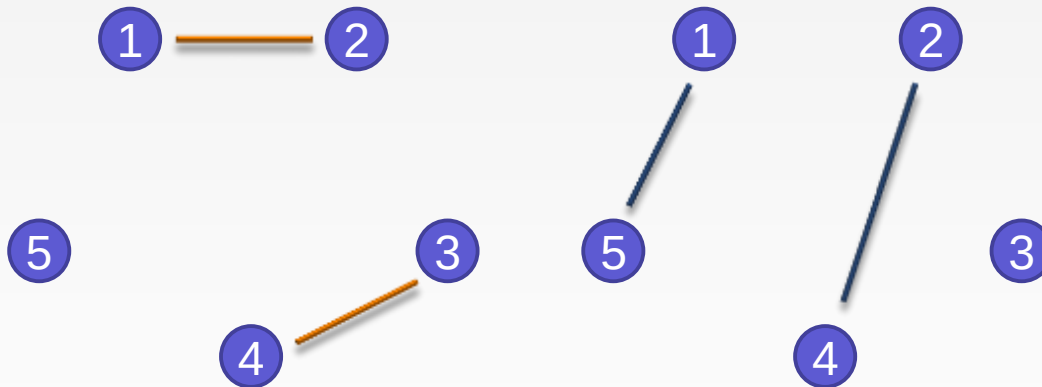


Procuraremos que los vecinos estudiados de un vértice no estudiado estén todos unidos entre ellos para garantizar que todos tienen colores diferentes

## ¡Vamos a organizar una liga!

---

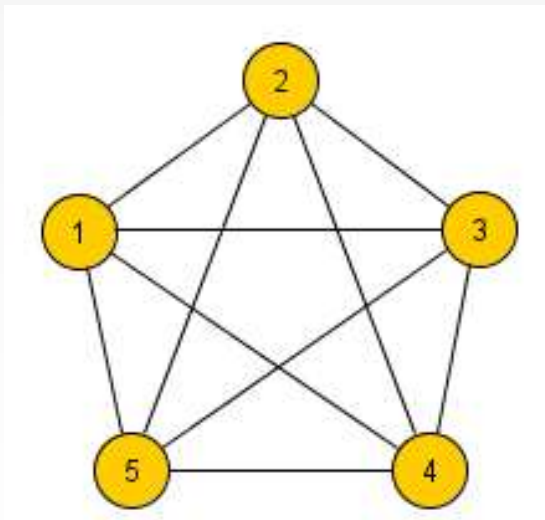
- Tenemos 5 equipos, todos tienen que jugar contra todos
- En cada ronda tienen que jugar 4 equipos





## Coloreando

- En realidad, se trata de colorear las aristas del grafo  $K_5$  de modo que dos aristas del mismo color NO se junten en el mismo vértice (esto supondría que en la misma ronda un equipo juega dos veces)
- ¿Cuántos colores admite este grafo? Es decir, ¿cuántas rondas habrá?



## ¿Cuántos colores de aristas admite $K_6$ ?

---

- Calculemos el número de aristas
- $\binom{6}{2} = 15$
- En cada ronda hay 3 partidos
- En total, habrá...  $\frac{15}{3} = 5$  rondas, por tanto, el grafo admite 5 colores

## Coloración por aristas

---

| Definición. Una **coloración por aristas** es una función  $f: A \rightarrow C$ , donde  $C = \{1, \dots, k\}$  el subconjunto de los  $k$  primeros números naturales (“colores”), tal que cada pareja de aristas con vértice común  $XA$  y  $XB$  cumple  $f(XA) \neq f(XB)$

- Es decir, dos aristas vecinas tienen que tener colores distintos

## Número e índice cromático

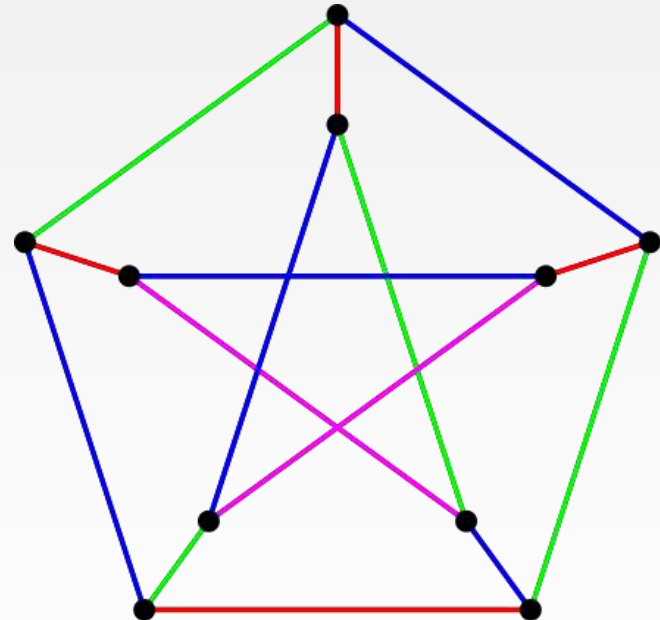
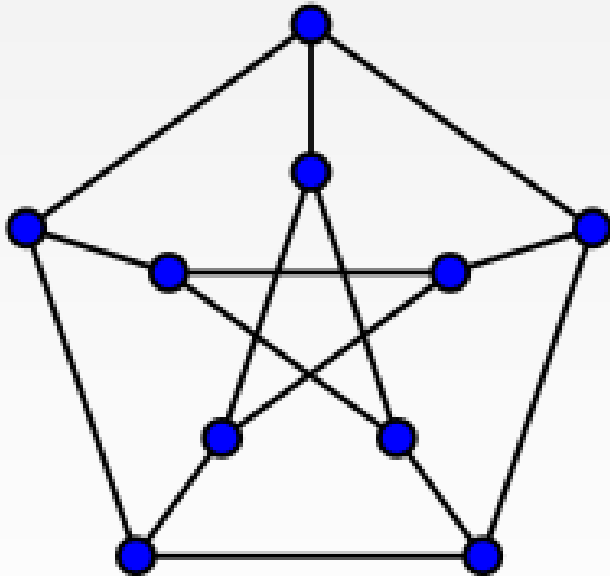
---

| Definición. El **número** cromático es el mínimo de colores que podemos usar para crear una coloración por **vértices**  
El **índice** cromático es el mínimo de colores que podemos usar para crear una coloración por **aristas**

- Es decir, dos aristas vecinas tienen que tener colores distintos

## ¿Cuál es el índice cromático del grafo de Petersen?

- Grafo de Petersen



## Contesta con toda la sinceridad

---

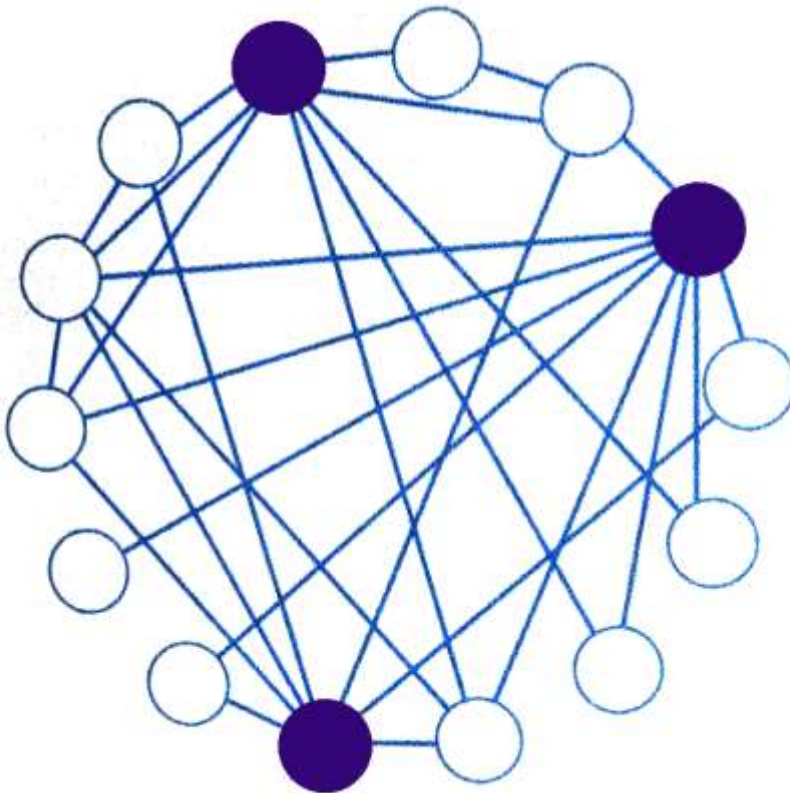
- ¿Crees que con las demás personas te llevas mejor que la media?

## Contesta con toda la sinceridad

---

- ¿Crees que con las demás personas te llevas mejor que la media?
- Solamente el 1% cree que no
- Y el 60% se cree entre los 10% mejores

Paradoja de la amistad: sólo 3 de estas personas tienen más amigos que la media de sus amigos





El espejismo de la mayoría: los azules son “ultras”  
¿Cuántos ultras hay en tu entorno?

